

AOZ1284PI — iç 3,3 V rail

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

DATASHEET VALUE: U5 pin1 LX,2 BST,3 GND,4 FSW,5 COMP,6 FB,7 SS,8 EN, exposed-pad VIN (KiCad9). Giriş5–28 V çalışma sınırları içindedir. C17 BST–LX arasında100 nF. EP GND'ye bağlanmaz.

CALCULATED VALUE: R38=100k için denklem476,19kHz, tablo500kHz. İdeal duty5V'ta%66,28V'ta%11,79. L22μH ile ripple0,107/0,278A; L-%20 ile en kötü0,347A, peak1,174A. On-time28V'ta247,5ns, minimum150ns üzerinde.

ENGINEERING CHOICE: L22μH, normal yük için $I_{sat} \geq 2A / I_{rms} \geq 1,5A$; Schottky60V/2A. Diyot ortalama0,882A; VRRM>28V şartı. Bu ratingler kısa devre yeterliliği değildir; kesin MPN/footprint açık.

Cin2×10μF50V +100nF50V; etkililigi10μF. Cout2×47μF10V; etkililigi44μF. MLCC bias/tolerans eğrileri seçilecek parçada doğrulanır. Bu yüksek kapasiteli elemanlar0402'ye küçültülmedi.

FB10k/3,2k ile3,300V nominal. C_{ss}10nF ve2,5μA ile3,2ms; kaynak akımının2–3μA aralığında2,67–4ms. COMP12,7k+18nF seriGND. Co44μF veGEA200μA/V ile $f_c \approx 10kHz$;170μA/V ile8,5kHz.

COMP denklemleri: $R_c = f_c(V_o/V_{fb})2\pi C_o / (G_{EA} \cdot G_{CS})$; $C_c = 1,5C_o R_L / R_c$. Birinci C_c denklemi kullanıldı. Faz marjı ölçülmedi. EN: TL4312,495V şönt, R43 1k/2W veR42 100k. 28V'taR43≈0,651W; doğrudan EN–PD_VOUT bağlantısı yok. Bu harici UVLO değildir.

Ana5A yük buck üzerinden geçmez. Kontrol ağı hesaplanmış olsa da gerçek L/D/MLCC seçimi, yük adımı, başlangıç ve termal testler açık. Ek EN bias kaybı sistem güç bütçesine dahildir.

Pin ve net kontrol tablosu

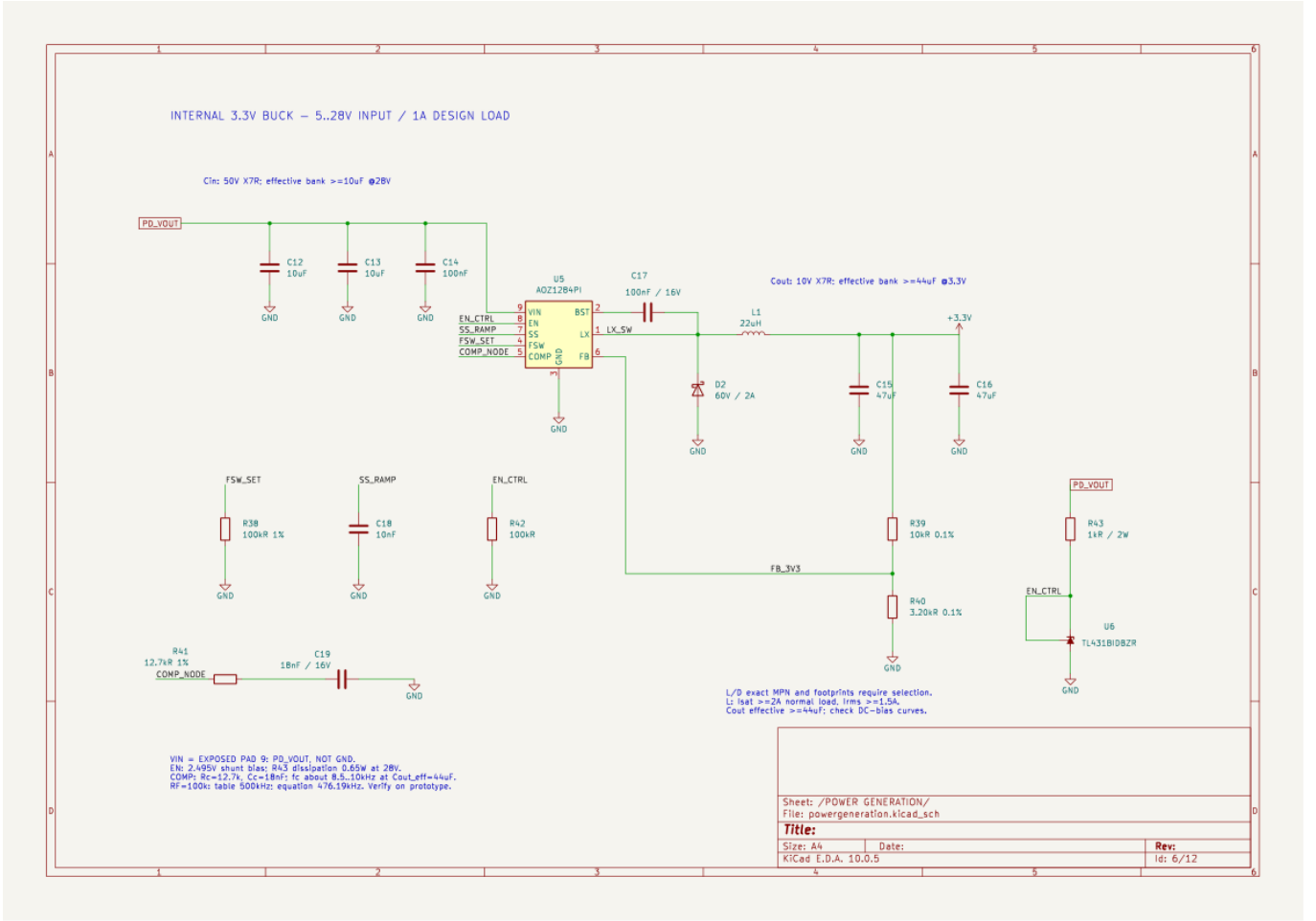
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
U5.1	LX	/POWER GENERATION/LX_SW
U5.2	BST	Net-(U5-BST)
U5.3	GND	GND
U5.4	FSW	/POWER GENERATION/FSW_SET
U5.5	COMP	/POWER GENERATION/COMP_NODE
U5.6	FB	/POWER GENERATION/FB_3V3
U5.7	SS	/POWER GENERATION/SS_RAMP
U5.8	EN	/POWER GENERATION/EN_CTRL
U5.9	VIN	PD_VOUT
U6.1	K	/POWER GENERATION/EN_CTRL
U6.2	REF	/POWER GENERATION/EN_CTRL
U6.3	A	GND

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
C12	10uF	Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
C13	10uF	Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
C14	100nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C15	47uF	Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
C16	47uF	Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric
C17	100nF / 16V	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C18	10nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C19	18nF / 16V	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
D2	60V / 2A	SEÇİLMEYİŞ
L1	22uH	SEÇİLMEYİŞ
R38	100kR 1%	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R39	10kR 0.1%	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R40	3.20kR 0.1%	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R41	12.7kR 1%	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R42	100kR	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R43	1kR / 2W	Resistor_SMD:R_2512_6332Metric
U5	AOZ1284PI	Package_SO:SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.71x3.7mm
U6	TL431BIDBZR	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: reports/buck-20260910/AOZ1284PI.pdf;
<https://www.aosmd.com/sites/default/files/res/datasheets/AOZ1284PI.pdf>